



Coupole

Manuel de référence

Version 0.1.0 — 8 octobre 2026

Boîte à outils libre pour les étudiants du DU « Explorer et Comprendre l'Univers »
(Observatoire de Paris).

Banque d'images de l'OHP · qualité des images · spectres et séries · sites et
heures.

Table des matières

1	Présentation	2
2	Installation	3
2.1	Paquets tout compris	3
2.2	Avec le Python de l'ordinateur	3
2.3	pip et pipx	3
2.4	Mise à jour, désinstallation, données	4
3	Prise en main	5
4	Module Banque OHP	6
4.1	La banque	6
4.2	Catalogue	6
4.3	Traitement	6
4.4	Solution astrométrique	7
4.5	En-têtes corrigés	8
4.6	Lots	8
4.7	Anomalies	9
4.8	Carte du ciel	9
5	ASTAP (facultatif)	11
6	Formats de sortie	13
7	Qualité des images (facultatif)	14
8	Spectres et séries	15
9	Sites et heures	16
10	Machine et performance	17
11	Ligne de commande	18
12	Évolutivité	22
13	Rapports d'incident et confidentialité	23
14	Écrire un module	24
15	Dépannage	25
	Sources	26

CHAPITRE 1

Présentation

Coupole est une application libre (GPL-3.0), écrite en Python 3.10+, qui fonctionne sous Windows, macOS et Linux, avec une interface graphique (PyQt6) et une ligne de commande complète. Tout l’affichage existe en français et en anglais ; la langue du système est détectée, et peut être imposée (menu *Langue*, Préférences, ou `-lang fr|en`).

Module	Fonction
Banque OHP	Inventaire, catalogue, téléchargement, contrôle astrométrique, en-têtes corrigés, conversion, lots empilables, anomalies, carte du ciel.
Qualité des images	Facultatif. FWHM, ellipticité, fond, bruit, gradient, saturation, traînées, échantillonnage.
Spectres et séries	Lecture et tracé de données 1D (spectres radio, courbes de lumière, tables).
Sites et heures	Base des sites, carte OpenStreetMap, heure UTC et heure locale.
Ma machine	Diagnostic matériel ; exemple minimal de module.

Principes : tout travail long s’exécute hors du fil graphique (l’interface reste réactive, avec progression et annulation) ; un traitement interrompu reprend où il s’est arrêté ; rien n’est supprimé sans trace ; aucune donnée n’est envoyée sans accord ; les composants facultatifs (ASTAP, SEP, CuPy) peuvent manquer.

CHAPITRE 2

Installation

2.1 Paquets tout compris

Les paquets embarquent Python et toutes les bibliothèques (PyQt6, numpy, astropy, zstandard, lz4, SEP) : rien d'autre n'est à installer. Ils se mettent à jour d'eux-mêmes. ASTAP reste facultatif et n'est pas inclus.

Système	Fichier	Installation
Windows 10/11 64 bits	Coupole-Setup-x.y.z.exe	Double-clic. Avertissement SmartScreen au premier lancement (installateur non signé) : « Informations complémentaires », « Exécuter quand même ». Installation dans le profil, sans droit administrateur.
macOS Apple Silicon	Coupole-x.y.z-macos-arm64.dmg	Glisser Coupole dans Applications. Premier lancement : clic droit, « Ouvrir ».
macOS Intel	Coupole-x.y.z-macos-x86_64.dmg	Idem.
Linux x86_64 / ARM64	Coupole-x.y.z-linux-*.tar.gz	Décompresser, lancer <code>installer.sh</code> (copie dans <code>~/.local/share/coupole</code> , entrée de menu).

2.2 Avec le Python de l'ordinateur

Les scripts du dossier des sources cherchent un Python 3.10 ou plus récent, créent un environnement virtuel, installent les dépendances et créent les lanceurs. Une seule question : Entrée pour confirmer (-oui / -Oui pour l'omettre).

>_ Commande

```
sh install.sh # Linux, macOS
install.bat # Windows (double-clic ; lance install.ps1)
```

Sans Python, ou sans le module `venv` (Debian : paquet `python3-venv`), le script le dit et indique comment l'obtenir. Emplacements : Linux `~/.local/share/coupole/venv` et lanceurs dans `~/.local/bin`; macOS `~/Library/Application Support/Coupole/venv` et `~/Applications/Coupole.app`; Windows `%LOCALAPPDATA%\Programs\CoupolePython` et raccourcis Bureau et menu Démarrer.

2.3 pip et pipx

>_ Commande

```
pipx install git+https://github.com/ARP273-ROSE/coupole
pip install . # depuis les sources ; pip install "[qualite]" ajoute SEP
python -m coupole # interface ; coupole -help : ligne de commande
```

Extras : `qualite` (SEP), `validation` (lxml, xisf : validation XSD et second lecteur), `gpu` (CuPy), `test` (pytest).

2.4 Mise à jour, désinstallation, données

Les paquets vérifient au démarrage (désactivable) la dernière version publiée sur GitHub et proposent de l'installer : seule l'archive du code (`coupole-app-x.y.z.zip`, environ 1 Mo) est téléchargée, extraite par l'application, l'ancienne version étant restaurée en cas d'échec. Une installation par pip/pipx affiche la commande à lancer. Les réglages, le cache et les rapports vivent hors du dossier d'installation et survivent aux mises à jour :

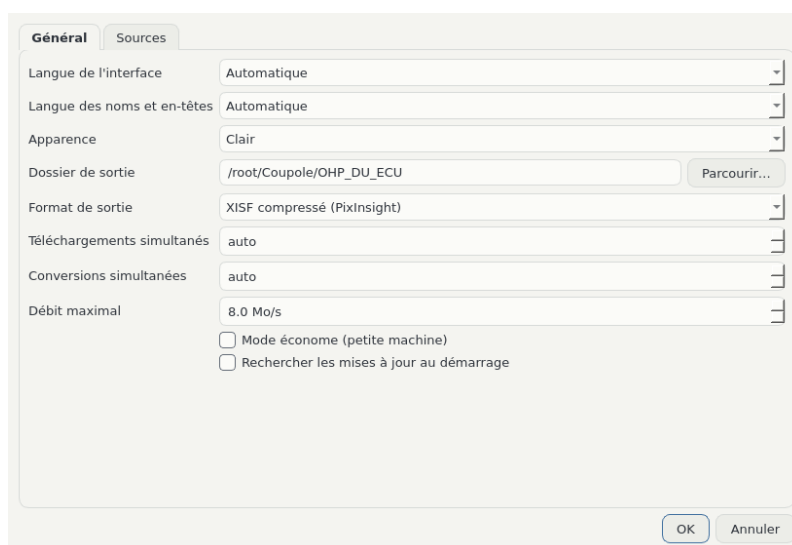
Windows	%LOCALAPPDATA%\Coupole
macOS	~/Library/Application Support/Coupole (cache : ~/Library/Caches/Coupole)
Linux	~/.config/coupole (cache : ~/.cache/coupole)
Tous	variable COUPOLE_HOME : remplace les deux (installations portables, tests)

CHAPITRE 3

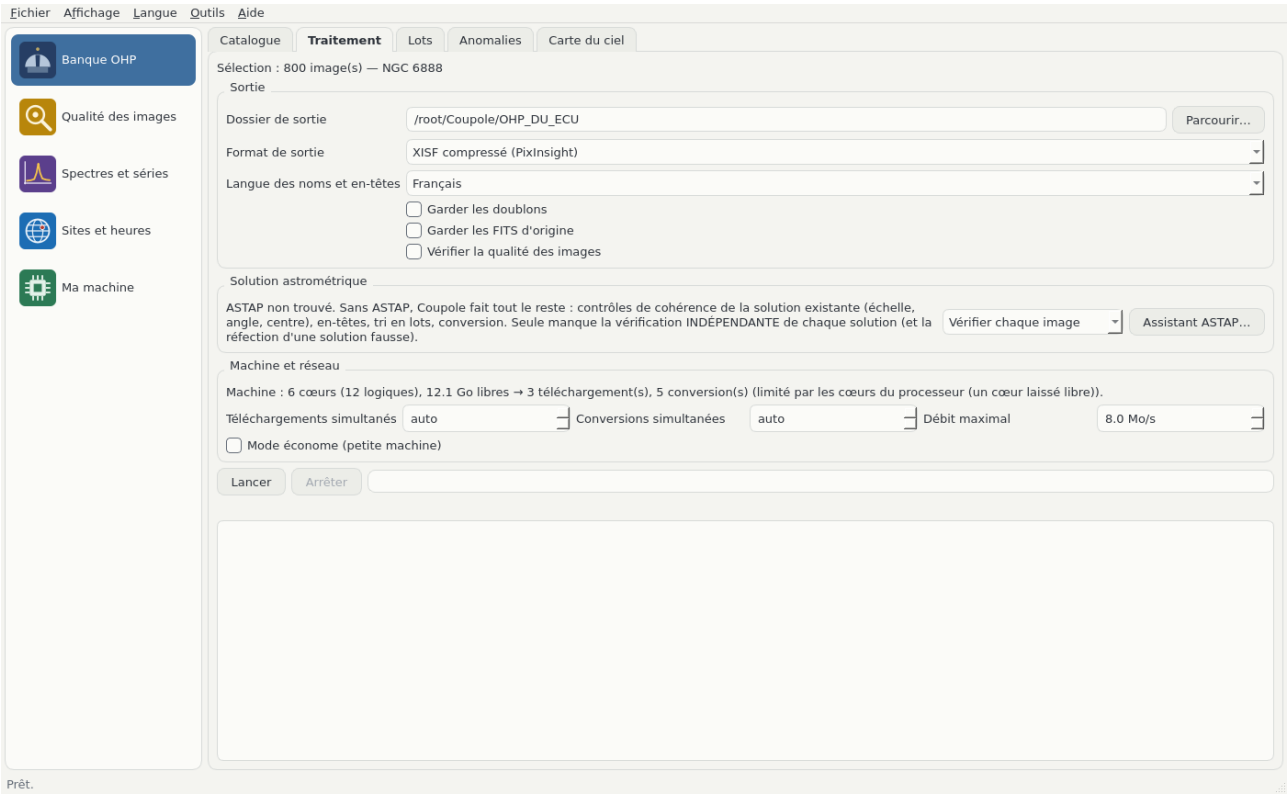
Prise en main

La fenêtre comporte une barre de modules à gauche (Ctrl+1 à Ctrl+9) et le module courant à droite. Chaque élément interactif porte une info-bulle. Menu *Aide* : aide de l'écran affiché (F1), ce manuel (Maj+F1), raccourcis clavier, signaler un problème, rapports d'incident, recherche de mise à jour, À propos (version, licence, configuration détectée).

F1	aide de l'écran
Maj+F1	manuel PDF
Ctrl+1 ... Ctrl+9	module 1 à 9
Ctrl+,	Préférences
Ctrl+Maj+A	assistant ASTAP
Ctrl+R	Banque OHP : rafraîchir l'inventaire
Ctrl+Q	quitter



Préférences (Ctrl+,) : langue de l'interface ; langue des noms de dossiers, d'objets et des commentaires FITS ; apparence (thème clair ou sombre, propre à Coupole et indépendant du thème du système : style, couleurs et taille de police fixes, contraste WCAG $\geq 4,5$) ; dossier de sortie ; format ; parallélisme ; débit maximal ; mode économe ; recherche de mise à jour. L'onglet *Sources* donne les adresses des services (chapitre 12).



Pour chaque image, hors doublons :

1. téléchargement : au plus 4 simultanés (3 par défaut), débit total plafonné (8 Mo/s par défaut), User-Agent identifiant Coupole, reprise par requêtes HTTP Range, contrôle de la taille (serveur et inventaire), du multiple de 2 880 octets et de la carte **SIMPLE** ;
2. lecture des cartes FITS telles qu'écrites et des pixels ; empreinte SHA-1 des pixels (doublons exacts) ;
3. contrôle de la solution astrométrique (section 4.4) ;
4. en-tête corrigé (section 4.5) ;
5. écriture au format choisi, relecture et comparaison pixel à pixel ;
6. à la fin : tri en lots, `LOT.txt`, `INDEX_LOTS.csv`, `_traitement/journal.csv`.

L'état est gardé dans `_traitement/etat.sqlite` : *Arrêter* puis *Lancer* (ou relancer la même commande) reprend sans rien refaire. Un dossier garde la langue de noms et le format de son premier traitement. *Garder les doublons* traite aussi ce qui serait écarté ; *Garder les FITS d'origine* les conserve dans `_traitement/fits_origine`.

4.4 Solution astrométrique

Contrôles de cohérence, toujours faits : solution présente et lisible ; échelle à moins de 2 % de la nominale (XPIXSZ/FOCALLEN) ou de la médiane de la nuit ; angle à moins de 5° de la médiane de la nuit (modulo 180°) ; centre à moins de 1,5° du médoïde de l'objet (fixe) ou 2° du médoïde objet et nuit (mobile). Médiannes et médoïdes viennent de l'inventaire entier.

Avec ASTAP (facultatif), chaque image est en outre résolue indépendamment :

Statut	Signification
confirmée	ASTAP retrouve le même centre à moins de 10'' et la même échelle à moins de 1 %.
validée	solution gardée : contrôles bons, ASTAP muet (champ pauvre, trop dense, pose courte) ou absent.
refaite	solution absente ou incohérente, remplacée par celle d'ASTAP (avec SIP) ; l'ancienne passe en HISTORY.
douteuse	contrôles en échec et pas d'ASTAP pour trancher : image rangée à part.
échec	rien d'utilisable : image rangée dans <code>_sans_solution_astrometrique</code> .

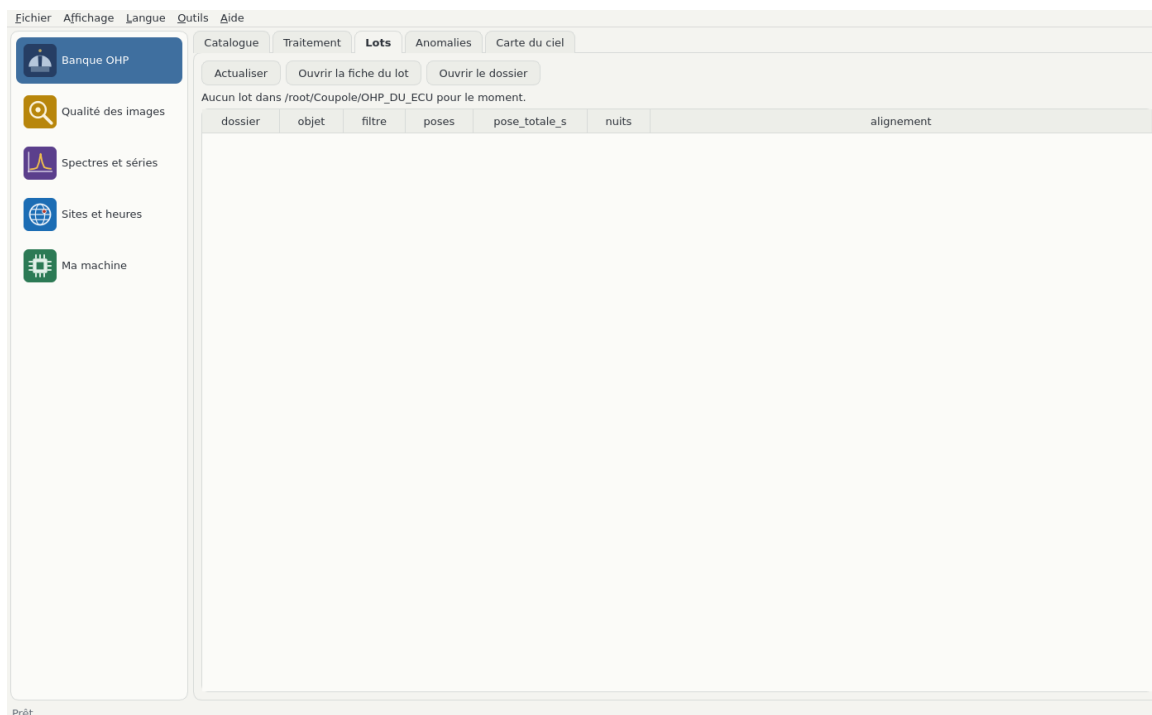
4.5 En-têtes corrigés

Toutes les cartes d'origine sont gardées dans l'ordre ; chaque valeur remplacée est recopiée dans une carte HISTORY valeur d'origine :

Mot-clé	Correction
OBJECT	nom canonique (alias de la base fusionnés).
FILTER, FILTSYS, FILTORIG	filtre normalisé (B, V, R, Ha, OIII, g, r, i, z), système (Johnson, Cousins, SDSS, Gunn, Narrowband), valeur d'origine.
LATITUDE, LONGITUD	corrigées seulement si l'inversion est démontrée (valeurs échangées retombant sur le site) ; justes : intactes ; ambiguës : signalées, intactes. Opération idempotente.
SITELAT, SITELONG, SITEELEV	ajoutés s'ils manquent (site MPC 511 converti en WGS 84) ; présents et cohérents : gardés ; incohérents : signalés.
RA, DEC, OBJCTRA, OBJCTDEC	centre réel de la solution.
PIXSCALE, ORIENTAT	échelle mesurée, angle de position de l'axe Y.
FOCALLEN, XPIXSZ	recalculés seulement s'ils manquent ou sont incohérents de plus de 2 %.
CTYPE1/2	« -SIP » sans coefficients (IRIS, PinPoint) ramené à TAN.
DATE-OBS, DATEDOUT	ajoutée si absente ; DATEDOUT = T quand la date est partagée avec une autre pose.
XISFCONV	description de la conversion.

La colonne `t_min` de la base vaut `DATE-OBS - pose/2` ; `DATE-OBS` (début de pose) fait foi. Une date d'en-tête écrite en heure locale (écart entier d'heures égal au décalage du fuseau du site avec `MJD-OBS/JD`, ou pose « nocturne » datée en plein jour) est signalée dans le journal, jamais corrigée en silence.

4.6 Lots



Un lot réunit ce qui s'empile ensemble : même objet, même instrument (T120, T120-bin1, T120-sCMOS, IRIS-2048, IRIS-4096), même filtre, et même champ pour un objet fixe (toutes nuits) ou même nuit pour un objet mobile.

>_ Commande

```
07_Nebuleuses/NGC_6888/champ_1_T120/V/20250716-214427_NGC_6888_V_1s.xisf
01_Asteroides/914_Palisana/nuit_2023-08-15_T120/R/LOT.txt
```

LOT.txt (français puis anglais) donne objet, noms de la base, instrument, filtre, poses et pose totale, nuits, centre moyen, angle, statut des solutions, dates douteuses et conseil d’empilement (StarAlignment ou CometAlignment, rejet adapté au nombre de poses). Noms de fichiers : date et heure UTC du début de pose, objet, filtre, pose ; tri par nom = tri dans le temps. Noms sûrs sous Windows.

4.7 Anomalies

Banque OHP

Qualité des images

Spectres et séries

Sites et heures

Ma machine

Catalogue

Traitement

Lots

Anomalies

Carte du ciel

Ce qui est écarté ou signalé, et pourquoi. Rien n'est supprimé ; « Garder les doublons » traite aussi ce qui est écarté. 1893 anomalie(s). Rien n'a été supprimé ; « garder les doublons » traite aussi ce qui est écarté.

Toutes les anomalies

☐ Nouveaux seulement

Exporter en CSV...

anomalie	action	objet	nuir	fichier
date_partagee	signalée	C/2021 S3 (PANSTARRS)	2024-08-01 2021S3_R_60000.fits	
date_partagee	signalée	C/2021 S3 (PANSTARRS)	2024-08-01 2021S3_R_60000_0097b5bd6c037ef93af4b016990d003a_aux.fits	
date_partagee	signalée	(1036) Ganymed	2024-08-01 GANYMED_R_60000.fits	
date_partagee	signalée	(1036) Ganymed	2024-08-01 GANYMED_R_60000_d9d8f0a0f1d4c765cbce52fc5b072e10_aux.fits	
date_partagee	signalée	IC 5070	2024-08-01 IC5070_B_30000.fits	
date_partagee	signalée	IC 5070	2024-08-01 IC5070_B_30000_1d78fbd7c327f6a6af9e8c956e1ffcc4_aux.fits	
date_partagee	signalée	IC 5070	2024-08-01 IC5070_B_90000.fits	
date_partagee	signalée	IC 5070	2024-08-01 IC5070_B_90000_2dbd15cf06c3dd6f138e83a3bfec5e0c_aux.fits	
date_partagee	signalée	IC 5070	2024-08-01 IC5070_Ha_90000.fits	
date_partagee	signalée	IC 5070	2024-08-01 IC5070_Ha_90000_f130c3132bbdb7fb7885aea4d9c63ad2_aux.fits	
date_partagee	signalée	IC 5070	2024-08-01 IC5070_R_45000.fits	
date_partagee	signalée	IC 5070	2024-08-01 IC5070_R_45000_7de3c1167848c02ab1fb6a998afa4a08_aux.fits	
date_partagee	signalée	IC 5070	2024-08-01 IC5070_V_68000.fits	
date_partagee	signalée	IC 5070	2024-08-01 IC5070_V_68000_5be1748f2a01ea758870aad6443b6ff4_aux.fits	
date_partagee	signalée	(114) Kassandra	2024-08-01 KASSANDRA_R_30000.fits	
date_partagee	signalée	(114) Kassandra	2024-08-01 KASSANDRA_R_30000_5ec8ab34eb7fd6984fbc898f8285809_aux.fits	
date_partagee	signalée	NGC 5981	2024-08-01 NGC5981_B_90000.fits	
date_partagee	signalée	NGC 5981	2024-08-01 NGC5981_B_90000_b9752d86c83cc34923e6c2872830a8df_aux.fits	
date_partagee	signalée	NGC 5981	2024-08-01 NGC5981_R_30000.fits	
date_partagee	signalée	NGC 5981	2024-08-01 NGC5981_R_30000_fa948158f3f938dac68473f749621a19_aux.fits	
date_partagee	signalée	NGC 5981	2024-08-01 NGC5981_V_60000.fits	
date_partagee	signalée	NGC 5981	2024-08-01 NGC5981_V_60000_6efaa84b9909c03b3a17dfdc1c5562cc_aux.fits	
date_partagee	signalée	RS Ophiuchi	2024-08-01 RS-Ophi_R_30000.fits	
date_partagee	signalée	RS Ophiuchi	2024-08-01 RS-Ophi_R_30000_faf6b5dd115f8c5af9473df14ceba023_aux.fits	
date_partagee	signalée	C/2024 M1 (ATLAS)	2025-01-11 C2024-M1-ATLAS_SDSSr_30000.fits	
date_partagee	signalée	C/2024 M1 (ATLAS)	2025-01-11 C2024-M1-ATLAS_SDSSr_30000_e83eff4e50d80e21017d4f28ab26c32c.fits	
date_partagee	signalée	IC 434	2025-01-11 IC-434_OIII_300000.fits	
date_partagee	signalée	IC 434	2025-01-11 IC-434_OIII_300000_00ff0ae0588f9de3bfc98eff517ec8aa.fits	
date_partagee	signalée	IC 434	2025-01-11 IC-434_SDSSr_300000.fits	

Prêt.

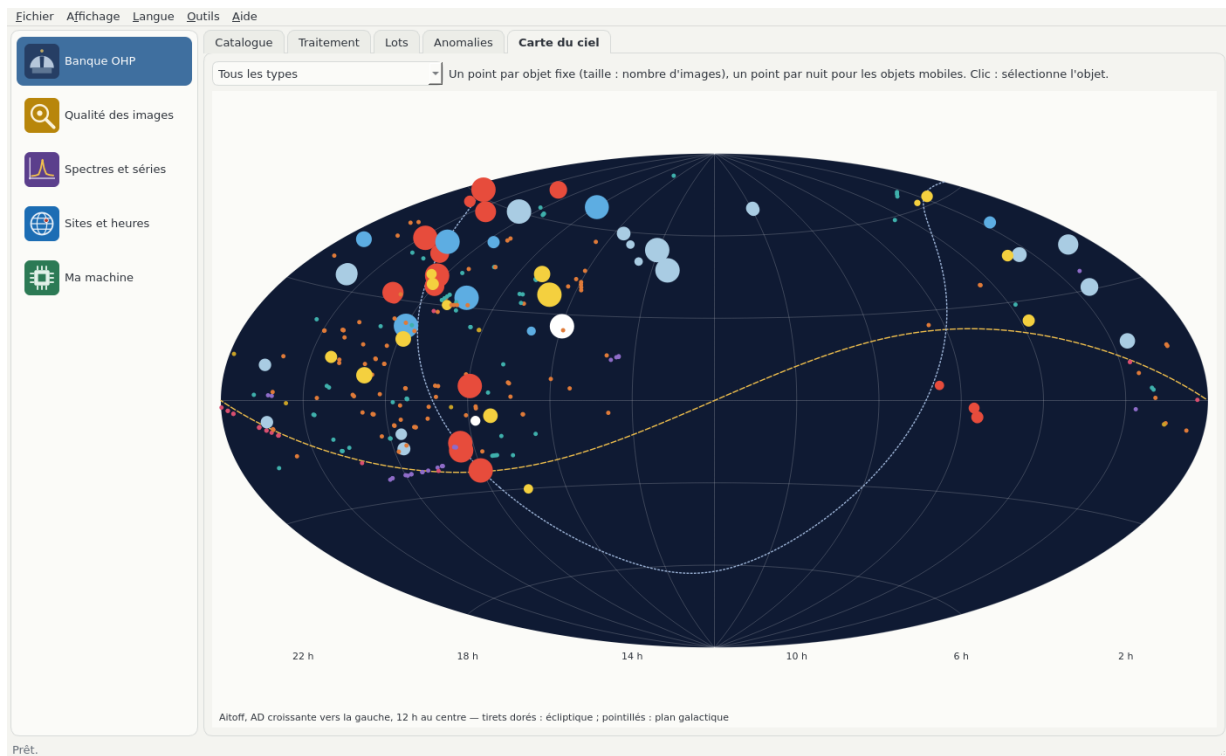
Genre	Action	Signification
meme_fichier	écartée	même pose sous un autre chemin ou une autre orthographe
copie_diurne	écartée	copie datée en plein jour d’une image bien datée
pixels_identiques	écartée	mêmes pixels (SHA-1) qu’une autre image, au traitement
memes_meta	signalée	mêmes date, filtre, pose, taille, nom différent
date_partagee	signalée	DATE-OBS identique à celle d’une autre pose
date_diurne	signalée	Soleil au-dessus de l’horizon au site (jamais pour le Soleil ni la radio)
champ_incoherent	signalée	centre loin des autres poses de l’objet
classement	signalée	nom classé automatiquement ou non classé
instrument	signalée	instrument absent de la table

Au 8 octobre 2026 : 133 + 11 = 144 doublons écartés, 1 654 dates partagées, 3 poses diurnes, 92 champs incohérents. Export CSV aux colonnes bilingues ; rien n’est supprimé.

4.8 Carte du ciel

CoupoLE 0.1.0 · GPL-3.0 · ARP273-ROSE

9



Projection d'Aitoff, ascension droite croissante vers la gauche, 12 h au centre ; un point par objet fixe (taille : nombre d'images) et par nuit pour les objets mobiles ; écliptique en tirets, plan galactique en pointillés.

CHAPITRE 5

ASTAP (facultatif)

Sans ASTAP, Coupole fait tout le reste. ASTAP (Han Kleijn, licence MPL 2.0, <https://www.hnsky.org/astap.htm>) ajoute la vérification indépendante de chaque solution. Il faut le programme et un catalogue d'étoiles.

ASTAP non trouvé.
 Exécutable : —
 Catalogue : —
 Sans ASTAP, Coupole fait tout le reste : contrôles de cohérence de la solution existante (échelle, angle, centre), entêtes, tri en lots, conversion. Seule manque la vérification INDÉPENDANTE de chaque solution (et la réfection d'une solution faussee).

Chercher Choisir l'exécutable... Choisir le catalogue... Oublier les chemins

Installer ASTAP — Linux x86_64 (deb)

ASTAP est gratuit (licence MPL 2.0), écrit par Han Kleijn. Coupole ne l'embarque pas (licence et taille du catalogue). Il faut deux choses : le programme, et UN catalogue d'étoiles.

Catalogue conseillé : D80 (≈ 1,2 Go). Les images de la banque ont des champs de 10,7' à 31' (T120 : 13,1' ; IRIS : 23' et 31'), sous le seuil de 0,6° au-delà duquel le site officiel déclare D05 à D80 équivalents ; il précise que les catalogues denses conviennent aux petits champs. D80 est celui du traitement de référence (6 888 solutions confirmées sur 7 625). D50 (≈ 0,9 Go) convient aussi pour IRIS.

- Télécharger le programme :
 - [Paquet Debian/Ubuntu \(.deb\)](#)
 - [Version ligne de commande seule \(astap_cli, archive zip\)](#)
- Télécharger le catalogue d'étoiles :
 - [Catalogue D80, paquet .deb \(conseillé\)](#)
 - [Catalogue D50, paquet .deb \(plus léger\)](#)
- Installer le programme : `sudo apt install ./astap_*.deb` (ou double-clic sur le fichier).
- Installer le catalogue : `sudo apt install ./d80_star_database.deb` (il va dans /opt/astap).
- Pas d'AppImage officielle d'ASTAP. ASTAP cherche son catalogue dans /opt/astap puis /usr/share/astap/data ; Coupole aussi.

Ensuite : relancer « coupole astap » (ou le bouton « Chercher » de l'assistant). Si ASTAP est ailleurs : `coupole astap --definir <exécutable> --catalogue <dossier>`, ou les variables COUPOLE_ASTAP et COUPOLE_ASTAP_CATALOGUE.

Page officielle : <https://www.hnsky.org/astap.htm>

OK

Catalogue. Le site officiel indique que pour un champ de 0,6° ou plus, D05, D20, D50 et D80 conviennent, et que les catalogues denses servent les petits champs. Les champs de la banque vont de 10,7' (0,18°) à 31,4' (0,52°) : **D80** est conseillé (environ 1,2 Go ; catalogue du traitement de référence, 6 888 solutions confirmées sur 7 625) ; D50 (environ 0,9 Go) convient aussi pour IRIS.

Système	Programme (liens de la page officielle)
Windows x64	astap_setup.exe puis d80_star_database.exe (même dossier, C:\Program Files\astap) ; facultatif : astap_command-line_version_win64.zip
Windows ARM64	astap_command-line_version_win11_aarch64.zip et d80_star_database.zip, dans un même dossier
macOS Apple Silicon	astap_M1.pkg, d80_star_database.pkg ; une fois : <code>codesign -force -s - /Applications/ASTAP.app/Contents/MacOS/astap</code>
macOS Intel	astap.pkg, d80_star_database.pkg
Linux Debian/Ubuntu	astap_amd64.deb (ou astap_aarch64.deb), d80_star_database.deb (dans /opt/astap)
Linux Fedora/openSUSE	astap_amd64.rpm, catalogue d80_star_database.zip décompressé dans /opt/astap
Linux Arch	astap_amd64.pkg.tar.zst, catalogue en zip
Autres Linux	astap_amd64.tar.gz ou astap_command-line_version_Linux_amd64.zip ; pas d'AppImage officielle

Détection. Ordre : chemin choisi (Préférences, coupole astap --definir), variable COUPOLE_ASTAP, PATH (astap_cli, puis astap), emplacements par défaut (Windows Program Files\astap, %LOCALAPPDATA%\astap ; macOS /Applications/ASTAP.app, /usr/local/opt/astap ; Linux /opt/astap, /usr/bin, /usr/local/bin, ~/astap). Catalogue : dossier choisi,

COUPOLE_ASTAP_CATALOGUE, dossier du programme, /opt/astap, /usr/share/astap/data, /usr/local/opt/astap. Un catalogue est déclaré complet avec ses 1 476 tuiles; la version est lue sur `astap_cli -h`.

CHAPITRE 6

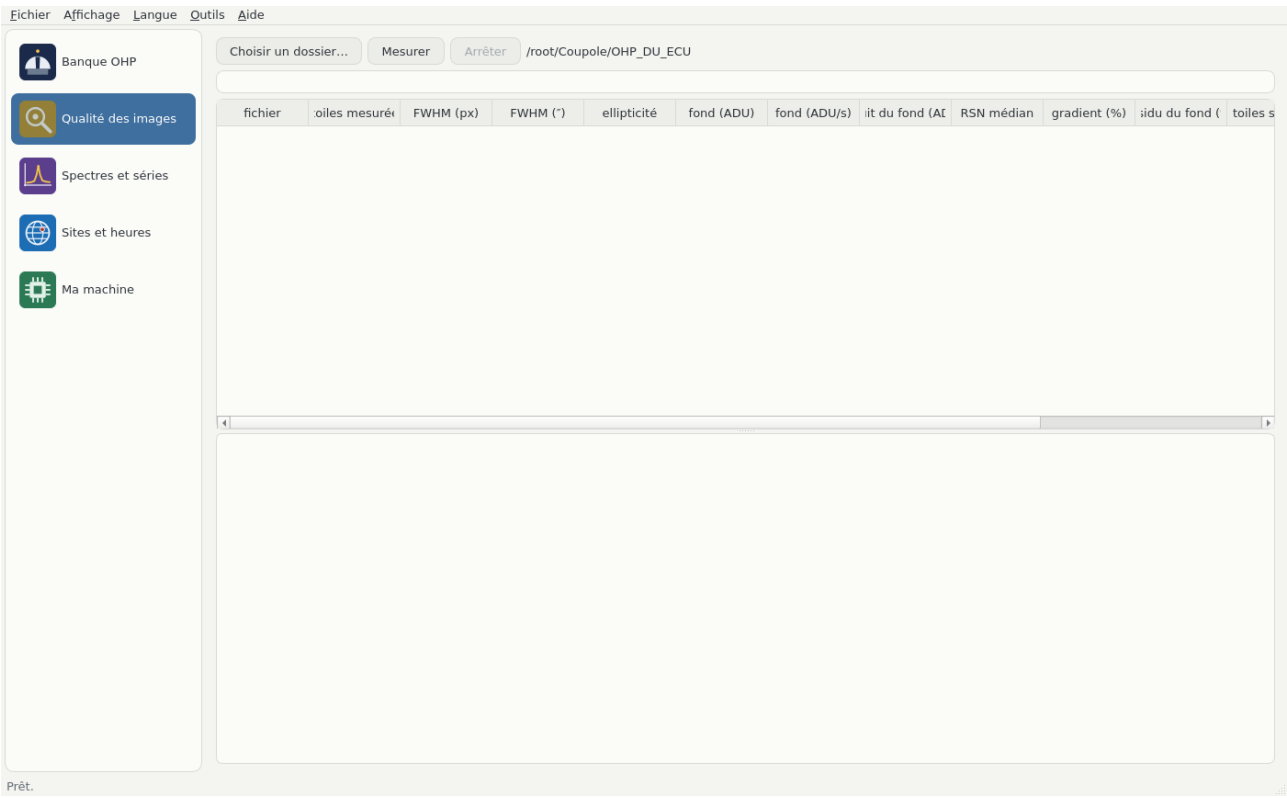
Formats de sortie

Format	Contenu	Lecteurs
XISF (défaut)	Float32 en ADU, <code>bounds="-1000:65535"</code> ; UInt16 pour les FITS IRIS entiers ; compression <code>zstd+sh</code> niveau 9 ; propriétés <code>Observation:*</code> , <code>Instrument:*</code>	PixInsight
FITS <code>.fits.fz</code>	compression par tuiles sans perte : GZIP_2 sans quantification (flottants), RICE_1 (entiers)	Siril, astropy, DS9
FITS	float32 (ou UInt16) non compressé	tous

XISF : `bounds` fixe la plage que PixInsight ramène à $[0,1]$ à l'ouverture : rien à régler, même échelle pour toutes les poses ; la borne basse à $-1\ 000$ garde les valeurs négatives des poses courtes calibrées. Taille : 36 % du FITS d'origine pour le T120 (float64), 62 % pour IRIS. **FITS compressé** : mesuré avec astropy 8.0, RICE_1 et HCOMPRESS_1 quantifient les flottants (écart d'un ADU, même avec `quantize_level=0`) ; seuls GZIP_1 et GZIP_2 sans quantification restituent les flottants bit à bit. **FITS float32** : dans PixInsight, régler la plage de lecture FITS sur 0–65 535 avec *Truncate*. Pour tous les formats, l'écart au FITS d'origine reste sous le demi-ULP du float32 (vérifié pixel par pixel).

CHAPITRE 7

Qualité des images (facultatif)



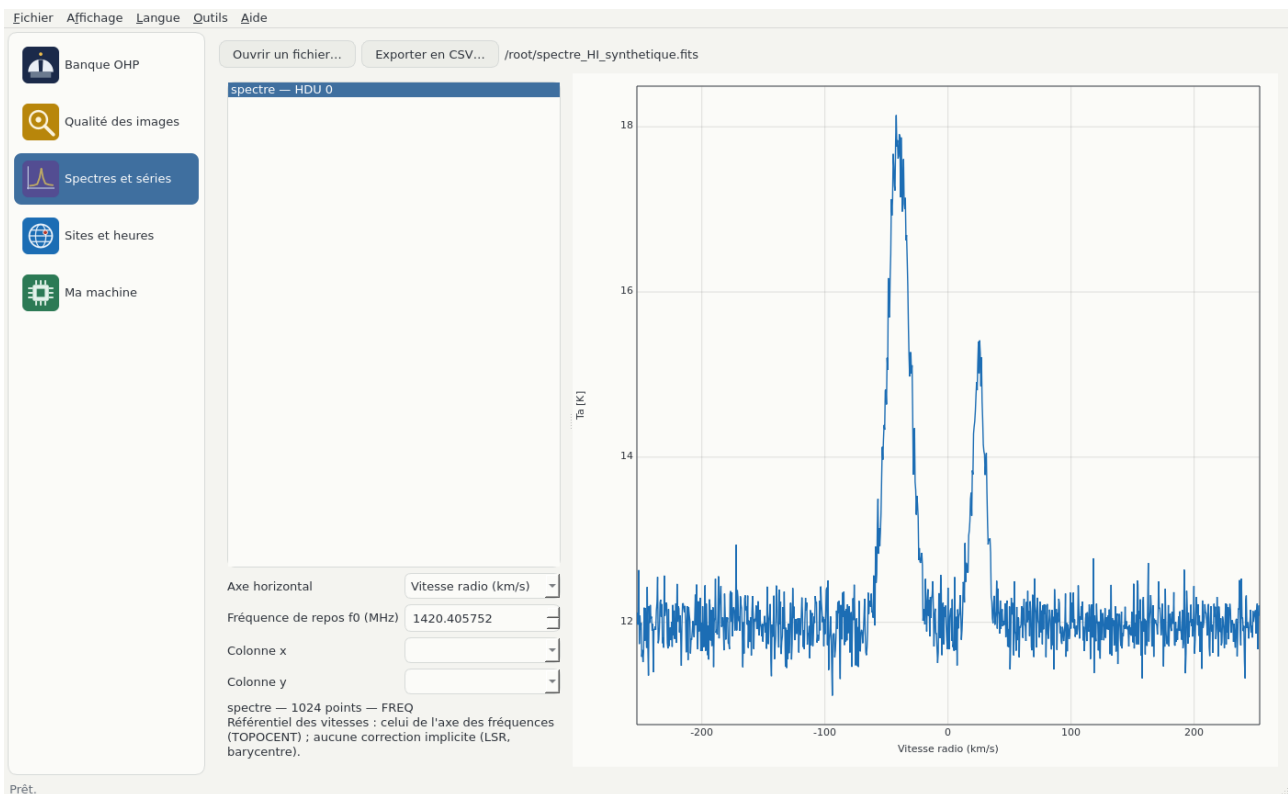
Le module demande la bibliothèque SEP (Source Extractor en Python, LGPL, environ 1 Mo) ; il n'est jamais lancé automatiquement (bouton *Mesurer*, case *Vérifier la qualité des images* du traitement, ou `coupole qualite DOSSIER -ecrire`). Rapport par lot : `QUALITE.csv` et `QUALITE.txt`.

Mesure	Méthode	Validation synthétique
FWHM	Moffat elliptique à β libre ajusté sur chaque étoile isolée et non saturée (modèle intégré sur le pixel) ; médiane	$\leq 0,4 \%$ (Gauss et Moffat, 2,5–8 px)
ellipticité	$1 - b/a$ du même ajustement	$\pm 0,02$
carte 3×3	médianes par neuvième de champ	ordre retrouvé
fond, bruit	SEP, maille de 64 px	0,5 % ; 5 %
gradient, résidu	plan ajusté sur la carte du fond ; amplitude du résidu	gradient et vignetage retrouvés
saturées	pic au-delà de SATURATE/DATAMAX (sinon 60 000 ADU)	5 sur 5
traînées	objets de grand axe ≥ 12 px et $a/b \geq 6$	1 sur 1, 0 faux
RSN	seulement avec le gain (EGAIN/GAIN)	donné ou absent
échantillonnage	$FWHM < 2$ px, $2\text{--}5$ px, > 5 px	—

Sur 14 images IRIS (12 nuits, FWHM de 2,4 à 11,3 px), la FWHM mesurée et celle écrite par PinPoint dans l'en-tête sont corrélées ($r = 0,974$), rapport médian 1,046 (0,85 à 1,16) : les deux estimateurs diffèrent (méthode de PinPoint non décrite). Non proposés faute de validation : mag/arcsec² (pas de point zéro), détection des « donuts » de poussière. Une FWHM qui croît vers un bord peut venir du capteur, de la courbure de champ, de la collimation, mais aussi de la turbulence, du suivi ou de la mise au point : la carte seule ne tranche pas.

CHAPITRE 8

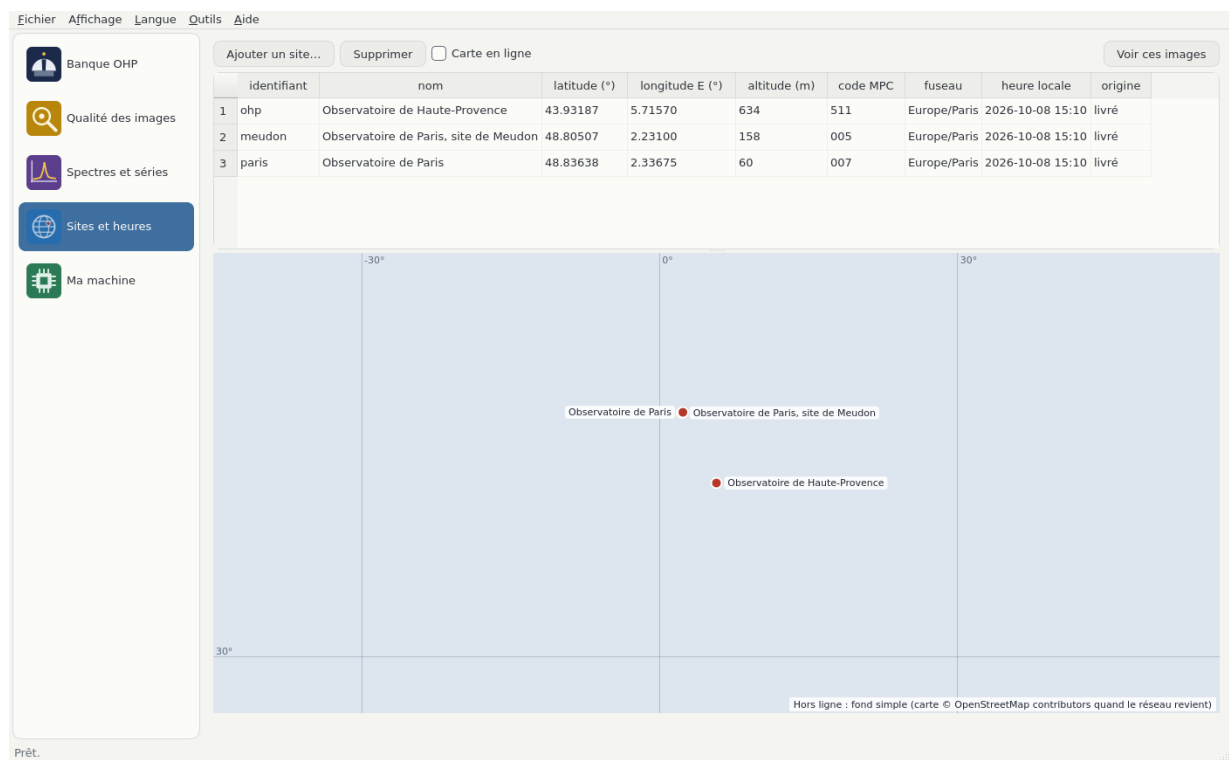
Spectres et séries



Formats lus : FITS (image 1D avec axe WCS linéaire **CRVAL/CDELTA/CRPIX**, cubes radio $1 \times 1 \times N$, tables binaires) et CSV ou texte en colonnes (en-tête facultatif, unité entre parenthèses ou crochets). Vitesse radio : $v = c(1 - f/f_0)$ (convention radio de la norme FITS), f_0 lue dans **RESTFRQ**, sinon raie H I à 1 420,405 751 768 MHz. Le référentiel est celui de l'axe des fréquences (**SPECSYS**) ; aucune correction LSR ou barycentrique n'est faite implicitement. Les formats des radio-antennes d'enseignement s'ajoutent par un lecteur (**CONTRIBUTING.md**, « Ajouter un format »).

CHAPITRE 9

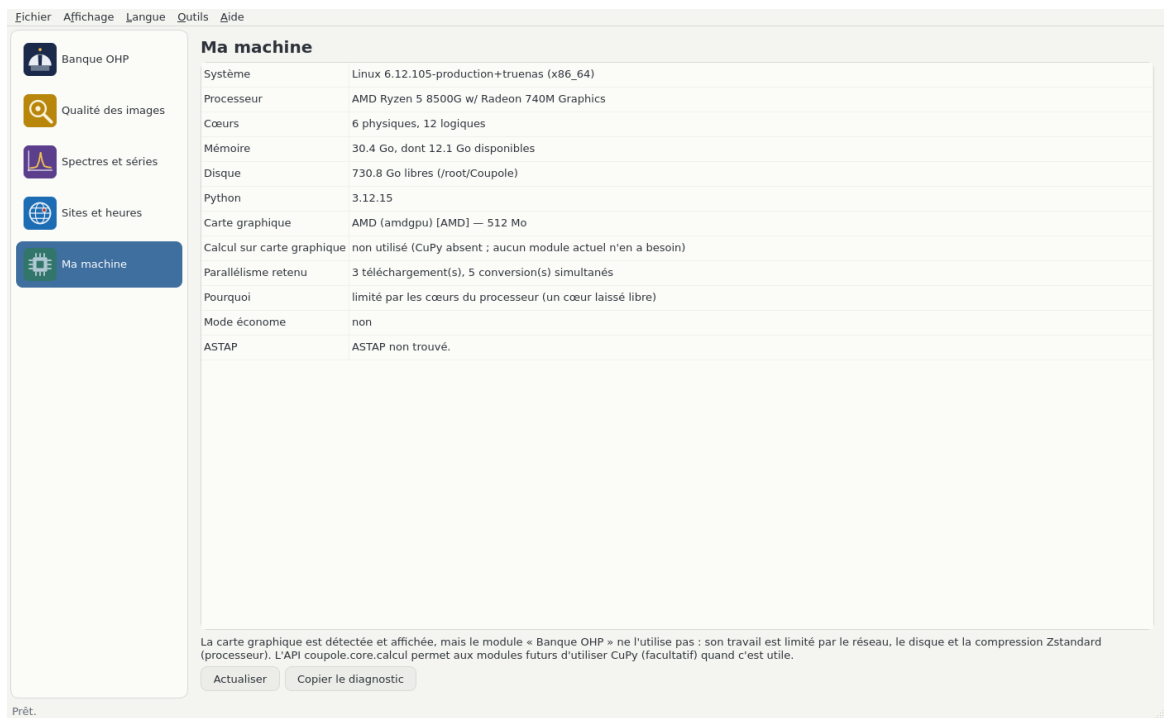
Sites et heures



Le temps est toujours tenu en UTC (dates « aware ») ; l’heure locale du site et celle de l’utilisateur sont affichées en plus. La « date du soir » d’une nuit est la date locale du site à midi précédent ; le plein jour se calcule par la hauteur du Soleil au site (astropy, sans téléchargement IERS). Sites livrés : OHP (MPC 511), Meudon (005), Paris (007), coordonnées géodésiques calculées depuis les constantes de parallaxe du Minor Planet Center. Les sites partenaires s’ajoutent (fuseau IANA, code MPC s’il existe) quand leurs coordonnées sont connues de source sûre. Carte : tuiles OpenStreetMap en cache disque, deux téléchargements au plus, User-Agent identifiant l’application, attribution affichée ; hors ligne, fond simple et points.

CHAPITRE 10

Machine et performance



Détection sans dépendance obligatoire : système, architecture, processeur, cœurs physiques et logiques (bornés par l’affinité et le quota du conteneur), mémoire totale et disponible, place libre, cartes graphiques (nvidia-smi, /sys/class/drm, system_profiler, CIM). Parallélisme : téléchargements 3 (4 au plus), conversions = cœurs physiques – 1 bornées par la mémoire disponible à raison de 500 Mo par conversion ; mode économe (1 conversion, 2 téléchargements) automatique sous 4 Go ou 2 cœurs ; bridage manuel. La carte graphique n’est pas utilisée par la Banque OHP (travail limité par le réseau, le disque et Zstandard) ; `coupole.core.calcul` offre CuPy aux modules futurs.

Mesure (Ryzen 5 8500G, NVMe)		Valeur
<code>coupole -version</code>		0,1–0,2 s
fenêtre affichée		0,4–0,5 s
inventaire chargé (fil de fond)	3,1 s au premier lancement, 0,7 s ensuite	
pic mémoire d’une conversion T120 / IRIS 4096 ²		144 Mo / 600 Mo
interface pendant 3 téléchargements (28 Mo/s)	écart max. du minuteur 20 ms	20,8 ms

CHAPITRE 11

Ligne de commande

Tout ce que fait l'interface se fait en ligne de commande ; `-json` pour les scripts. Sans argument, coupole ouvre l'interface. Les commandes ont un nom français et un alias anglais.

>_ Commande

```
coupole ohp estimer "NGC 6888" -nuit 2025-07-16
coupole ohp traiter "NGC 6888" -nuit 2025-07-16 -filtre B -filtre V -filtre R -dest
~/OHP -oui
coupole ohp telecharger Pluton -sans-dates-douteuses -dest ~/FITS
coupole qualite ~/OHP -ecrire
```

coupole

<code>-version</code>	affiche la version et quitte
<code>-lang, -langue {auto,fr,en}</code>	langue des messages (auto : celle du système)
<code>-v, -verbeux, -verbose</code>	journal détaillé

coupole astap

Cherche ASTAP et son catalogue d'étoiles, indique quoi installer pour ce système, ou enregistre leur emplacement. Coupole fonctionne sans ASTAP.

<code>-guide</code>	affiche le guide d'installation pour ce système
<code>-definir, -set CHEMIN</code>	chemin de l'exécutable ASTAP (ou de son dossier)
<code>-catalogue, -catalog DOSSIER</code>	dossier du catalogue d'étoiles (D80, D50...)
<code>-oublier, -forget</code>	oublie les chemins enregistrés (retour à la détection)
<code>-json</code>	sortie JSON (pour les scripts)

coupole rapports (reports)

Rien n'est envoyé sans accord. Sans accord, les rapports restent dans un dossier local.

<code>-activer, -enable</code>	autorise l'envoi des rapports (anonymes)
<code>-desactiver, -disable</code>	interdit l'envoi des rapports

coupole maj (update)

Interroge les versions publiées sur GitHub. Le paquet autonome se met à jour lui-même ; une installation par pip/pipx indique la commande à lancer.

<code>-appliquer, -apply</code>	télécharge et installe la mise à jour (paquet autonome)
---------------------------------	---

coupole sources

Sans option : liste les adresses et leur origine (défaut livré, fichier distant, valeur forcée).

<code>-forcer, -set CLÉ VALEUR</code>	force une valeur (jamais écrasée par une mise à jour)
<code>-default, -default CLÉ</code>	revient à la valeur par défaut pour cette clé
<code>-tout-reinitialiser, -reset-all</code>	revient aux valeurs par défaut pour toutes les clés
<code>-tester, -test CLÉ</code>	teste la connexion à cette adresse
<code>-distant, -remote</code>	récupère maintenant le fichier de sources publié dans le dépôt

coupole ohp inventaire (inventory)

Inventaire de la banque par le service TAP public (<http://tap-ufe.obspm.fr/tap>, table ivoa.observatory), gardé en cache local.

<code>-rafraichir, -refresh</code>	réinterroge le service TAP de l'Observatoire (une requête)
------------------------------------	--

coupole ohp catalogue (catalog)

Les 194 noms de la base regroupés en objets, classés par type.

<code>-type TYPE</code>	catégorie : ast, neocp, com, pla, tno, pn, neb, amas, gal, eto (répétable)
<code>-telescope {T120,IRIS}</code>	télescope (répétable)
<code>-chercher, -search TEXTE</code>	filtre les objets dont le nom contient ce texte
<code>-json</code>	sortie JSON (pour les scripts)

coupole ohp images (list)

Une ligne par image : date, télescope, filtre, pose, drapeaux (doublon, date partagée, plein jour).

OBJET	objet(s) : « NGC 6888 », « Pluton », « 1998 AG6 », ou un nom de la base
<code>-type TYPE</code>	catégorie : ast, neocp, com, pla, tno, pn, neb, amas, gal, eto (répétable)
<code>-telescope {T120,IRIS}</code>	télescope (répétable)
<code>-filtre, -filter F</code>	filtre : B, V, R (Johnson et Cousins), Bc, Vc, Rc, Ha, OIII, g, r, i, z, ou le nom exact (« Johnson R ») ; répétable ou séparé par des virgules
<code>-nuit, -night AAAA-MM-JJ</code>	nuit (date du soir) ; répétable
<code>-sans-dates-douteuses,</code>	écarte les poses à DATE-OBS partagée ou datées en plein jour
<code>-no-doubtful-dates</code>	
<code>-tout, -all</code>	toute la banque (≈ 78 Go)
<code>-csv FICHIER</code>	écrit aussi la liste dans ce fichier CSV

coupole ohp estimer (estimate)

Estimation avant téléchargement, avec la place libre à destination.

OBJET	objet(s) : « NGC 6888 », « Pluton », « 1998 AG6 », ou un nom de la base
<code>-type TYPE</code>	catégorie : ast, neocp, com, pla, tno, pn, neb, amas, gal, eto (répétable)
<code>-telescope {T120,IRIS}</code>	télescope (répétable)
<code>-filtre, -filter F</code>	filtre : B, V, R (Johnson et Cousins), Bc, Vc, Rc, Ha, OIII, g, r, i, z, ou le nom exact (« Johnson R ») ; répétable ou séparé par des virgules
<code>-nuit, -night AAAA-MM-JJ</code>	nuit (date du soir) ; répétable
<code>-sans-dates-douteuses,</code>	écarte les poses à DATE-OBS partagée ou datées en plein jour
<code>-no-doubtful-dates</code>	
<code>-tout, -all</code>	toute la banque (≈ 78 Go)
<code>-format {xisf,fz,fits}</code>	format de sortie : xisf (PixInsight, défaut), fz (FITS compressé sans perte), fits (float32)
<code>-dest DOSSIER</code>	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)

coupole ohp traiter (process)

Traitement complet d'une sélection, reprenable : relancer la même commande reprend là où elle s'est arrêtée.

OBJET	objet(s) : « NGC 6888 », « Pluton », « 1998 AG6 », ou un nom de la base
-type TYPE	catégorie : ast, neocp, com, pla, tno, pn, neb, amas, gal, eto (répétable)
-telescope {T120,IRIS}	télescope (répétable)
-filtre, -filter F	filtre : B, V, R (Johnson et Cousins), Bc, Vc, Rc, Ha, OIII, g, r, i, z, ou le nom exact (« Johnson R ») ; répétable ou séparé par des virgules
-nuit, -night AAAA-MM-JJ	nuit (date du soir) ; répétable
-sans-dates-douteuses,	écarte les poses à DATE-OBS partagée ou datées en plein jour
-no-doubtful-dates	
-tout, -all	toute la banque (≈ 78 Go)
-dest DOSSIER	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)
-format {xisf,fz,fits}	format de sortie : xisf (PixInsight, défaut), fz (FITS compressé sans perte), fits (float32)
-noms, -names {fr,en}	langue des noms de dossiers, d'objets et des en-têtes (défaut : langue de l'interface)
-astap {auto,tous,suspectes,jamais,all,suspicious,never}	vérification ASTAP : auto/tous (chaque image si ASTAP est là), suspects, jamais
-telechargements, -downloads N	téléchargements simultanés (défaut automatique ; 4 au plus)
-conversions N	conversions simultanées (défaut : selon cœurs et mémoire)
-econome, -eco	mode économe : 1 conversion, 2 téléchargements
-debit, -rate Mo/s	débit maximal vers le serveur (défaut 8 Mo/s)
-garder-fits, -keep-fits	garde aussi les FITS d'origine (dans _traitement/fits_origine)
-garder-doublons, -keep-duplicates	traite aussi les doublons (inventaire et pixels identiques) au lieu de les écarter
-oui, -yes	accepte une sélection de plus de 5 Go sans confirmation

coupole ohp telecharger (download)

Rangement : <dossier>/<objet>/<nuit>_<télescope>/<fichier d'origine>.

OBJET	objet(s) : « NGC 6888 », « Pluton », « 1998 AG6 », ou un nom de la base
-type TYPE	catégorie : ast, neocp, com, pla, tno, pn, neb, amas, gal, eto (répétable)
-telescope {T120,IRIS}	télescope (répétable)
-filtre, -filter F	filtre : B, V, R (Johnson et Cousins), Bc, Vc, Rc, Ha, OIII, g, r, i, z, ou le nom exact (« Johnson R ») ; répétable ou séparé par des virgules
-nuit, -night AAAA-MM-JJ	nuit (date du soir) ; répétable
-sans-dates-douteuses,	écarte les poses à DATE-OBS partagée ou datées en plein jour
-no-doubtful-dates	
-tout, -all	toute la banque (≈ 78 Go)
-dest DOSSIER	dossier de destination (défaut : ~/Coupole/OHP_DU_ECU ou celui des réglages)
-telechargements, -downloads N	téléchargements simultanés (défaut automatique ; 4 au plus)
-debit, -rate Mo/s	débit maximal vers le serveur (défaut 8 Mo/s)
-oui, -yes	accepte une sélection de plus de 5 Go sans confirmation

coupole ohp anomalies (anomalies-report)

Doublons (même fichier, copie diurne, pixels identiques), dates partagées ou diurnes, champ incohérent, classement à vérifier, instrument inconnu. Rien n'est supprimé.

-dest DOSSIER	ajoute les doublons de pixels trouvés dans ce dossier de traitement
-csv FICHIER	écrit aussi la liste dans ce fichier CSV
-nouveaux, -new	seulement les images nouvelles depuis le dernier rafraîchissement

coupole ohp classer (classify)

Sans argument : liste les noms à vérifier. Avec un nom de la base et `-objet` : mémorise la correction (fusion avec un objet existant si `-type` est omis). `-en-ligne` : interroge JPL SBDB et CDS Sesame.

NOM_BASE	nom de cible tel qu'il figure dans la base
<code>-objet</code> , <code>-object</code> OBJET	objet canonique à associer (existant : fusion)
<code>-type</code> {ast,neocp,com,pla,tno,pn,neb,amas,gal,eto,autre}	catégorie : ast, neocp, com, pla, tno, pn, neb, amas, gal, eto (répétable)
<code>-oublier</code> , <code>-forget</code>	oublie la correction de ce nom
<code>-en-ligne</code> , <code>-online</code>	résout en ligne les noms inconnus (JPL SBDB, CDS Sesame), avec cache

coupole ohp ranger (sort)

Utile après une interruption, ou pour regrouper plusieurs traitements dans un même dossier.

<code>-dest</code> DOSSIER	dossier de destination (défaut : <code>~/Coupole/OHP_DU_ECU</code> ou celui des réglages)
----------------------------	---

coupole ohp bilan (status)

état d'avancement d'un dossier de traitement

<code>-dest</code> DOSSIER	dossier de destination (défaut : <code>~/Coupole/OHP_DU_ECU</code> ou celui des réglages)
<code>-json</code>	sortie JSON (pour les scripts)

coupole qualite

Facultatif : fond, bruit, FWHM et ellipticité (carte 3×3), gradient du fond, saturation, traînées, échantillonnage

DOSSIER	dossier de lots (ou un fichier image)
<code>-ecrire</code> , <code>-write</code>	écrit QUALITE.csv et QUALITE.txt dans chaque lot

coupole donnees lire (read)

décrit le contenu d'un fichier (FITS, CSV)

FICHER	fichier à lire
<code>-json</code>	sortie JSON (pour les scripts)

coupole donnees exporter (export)

exporte un spectre ou une série en CSV

FICHER	fichier à lire
<code>-csv</code> FICHER	exporte un spectre ou une série en CSV
<code>-hdu</code> HDU	numéro de la donnée dans le fichier (défaut : la première 1D)
<code>-vitesse</code> , <code>-velocity</code>	ajoute la vitesse radio (spectre en fréquence)
<code>-f0</code> MHz	fréquence de repos en MHz (défaut : RESTFRQ, sinon H I)

coupole sites

Sites d'observation (carte OpenStreetMap), fuseaux horaires, heure UTC et heure locale

<code>-ajouter</code> , <code>-add</code> X	ajoute un site : ID NOM LAT LON ALT FUSEAU [MPC]
<code>-supprimer</code> , <code>-delete</code> ID	supprime un site ajouté
<code>-heure</code> , <code>-time</code> DATE_ISO	affiche une date UTC (ISO) en heure du site et date du soir
<code>-site</code> ID	identifiant du site (défaut : ohp)

coupole machine

Diagnostic matériel, parallélisme retenu, carte graphique, ASTAP

<code>-json</code>	sortie JSON (pour les scripts)
--------------------	--------------------------------

CHAPITRE 12

Évolutivité

Sources. Les adresses (TAP, collection, portail, réécriture des URL de téléchargement, résolveurs, point de collecte, dépôt, tuiles de carte) sont dans `coupole/donnees/sources.json`. Trois couches : valeurs livrées ; fichier publié dans le dépôt, récupéré au démarrage s'il est plus récent et passe le contrôle de forme (clés connues, types, domaines d'une liste blanche ; pas de signature cryptographique) ; valeurs forcées par l'utilisateur, jamais écrasées. Préférences > Sources : modifier, revenir au défaut, tester. Si le serveur des images déménage, `ohp.telechargement.de/vers` réécrit les URL.

Classement. Table livrée `data/classement.json` (194 noms vérifiés) ; alias publiés ; corrections de l'utilisateur (*Corriger le classement*, `coupole ohp classer`) ; règles sur la forme du nom ; résolution en ligne facultative (JPL SBDB, CDS Sesame), en cache ; regroupement par position sur un objet fixe connu ; sinon « non classé ». Tout classement automatique est marqué « à vérifier ».

Base. Colonnes ObsCore en plus ignorées, en moins remplacées par une valeur par défaut, instruments et filtres inconnus rangés à part, données non images jamais signalées « de jour » ; testé sur inventaires simulés.

CHAPITRE 13

Rapports d'incident et confidentialité

Au premier lancement, Coupole demande s'il peut envoyer des rapports anonymes : installation, preuve de vie (une fois par jour), plantage, crash natif, interface figée, signalement écrit. Contenu : version, système, processeur, mémoire, carte graphique, identifiant d'installation tiré au hasard, trace d'erreur avec le dossier personnel remplacé par « ~ », le nom d'utilisateur masqué et les chemins profonds tronqués. Jamais de nom de machine, d'utilisateur, ni d'image. Sans accord, rien ne part : les rapports restent dans `_rapports` du dossier de réglages. Choix modifiable (menu Aide, `coupole rapports -activer|-desactiver`).

CHAPITRE 14

Écrire un module

Un module est un paquet Python avec un `manifest.json` (identifiant, version, nom en français et en anglais, icône, textes, points d'entrée graphique et ligne de commande), découvert dans `coupole/modules/`, par point d'entrée `coupole.modules`, ou dans le dossier `modules/` des réglages. Textes par `tr()`, info-bulles obligatoires, travail long hors du fil graphique : voir `CONTRIBUTING.md`.

CHAPITRE 15

Dépannage

Symptôme	Que faire
Rien ne démarre (Windows) « Interface graphique indisponible »	menu Démarrer > Coupole > Diagnostic : l'erreur reste affichée. bibliothèques Qt manquantes (Linux : <code>libxcb-cursor0</code> , <code>libegl1</code>) ; la ligne de commande reste utilisable.
Téléchargement en échec « ASTAP non trouvé »	relancer (reprise) ; vérifier la connexion ; Préférences > Sources > Tester ; serveur déménagé : réécriture d'URL. assistant ASTAP ; ou <code>coupole astap -definir CHEMIN -catalogue DOSSIER</code> .
Catalogue incomplet Place insuffisante	réinstaller le catalogue (1 476 tuiles attendues). choisir un autre dossier de sortie ; la place nécessaire inclut les FITS en attente.
Machine lente Nom de cible inconnu Qualité indisponible	mode économe, ou moins de conversions simultanées. onglet Catalogue, case « À vérifier », <i>Corriger le classement</i> . <code>pip install sep</code> (inclus dans les paquets).

Sources

Banque « OHP student observations », Observatoire de Paris / PADC (Paris Astronomical Data Centre), service TAP public, licence Etalab 2.0 ; guide officiel de la base (PADC-BDD-DU-ECU). Spécification XISF 1.0 (Pleiades Astrophoto). ASTAP : <https://www.hnsky.org/astap.htm>. Codes d'observatoire : Minor Planet Center. SEP : Barbary (2016), Bertin & Arnouts (1996). Moments adaptatifs : Bernstein & Jarvis (2002). Fond de carte : © OpenStreetMap contributors.